

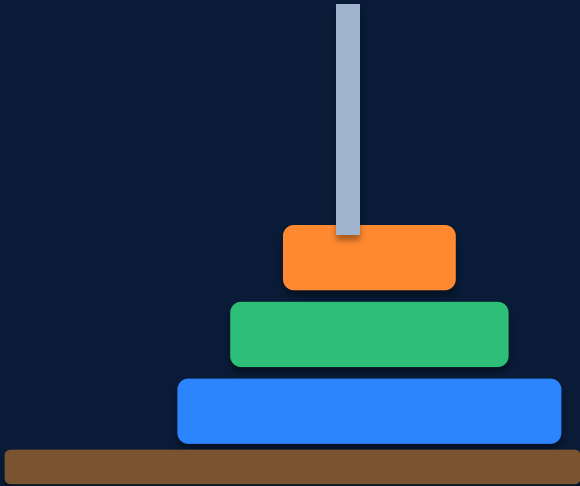
# Torre de Hanói

Implementação web interativa com algoritmo recursivo

Vinicius Augusto • Henrique Camargo

FATEC — Desenvolvimento de Software Multiplataforma

Setembro de 2026



# 1. O que é a Torre de Hanói?

Um quebra-cabeça matemático baseado em lógica e recursividade.

## Problema matemático

A Torre de Hanói é um quebra-cabeça formado por três pinos e discos de tamanhos diferentes, inicialmente organizados do maior para o menor.

Três pinos:

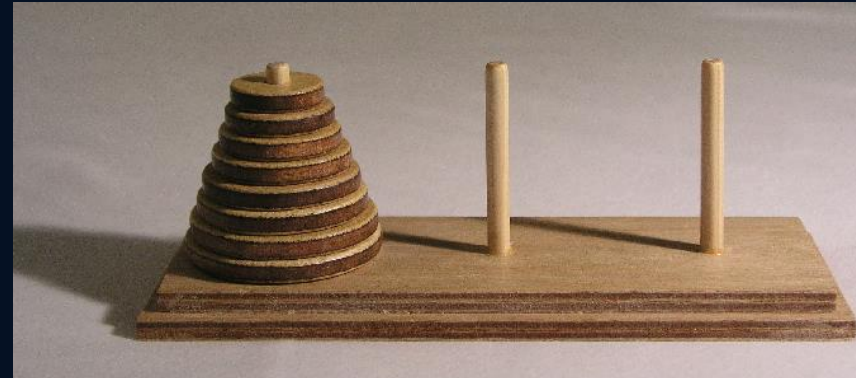
Origem: onde os discos começam

Auxiliar: utilizado durante os movimentos

Destino: onde os discos devem chegar

Objetivo

Mover todos os discos da origem para o destino, respeitando as regras do problema.



**Número mínimo de movimentos:  $2^n - 1$**

## 2. O que é a Torre de Hanói

Problema clássico de lógica e recursividade

### Objetivo

Mover todos os discos do pino de origem para o pino de destino, usando um terceiro pino como auxiliar.

### Regra 1

Apenas um disco pode ser movido por vez.

### Regra 2

Move-se somente o disco que está no topo.

### Regra 3

Nunca colocar um disco maior sobre um menor.

# 3. Algoritmo recursivo

A solução reduz o problema para uma Torre de Hanói menor

## 1. Caso base

Se  $n = 1$ , move o disco diretamente.

## 2. Recursão

Resolve  $n-1$  discos usando o pino auxiliar.

## 3. Movimento final

Move o maior disco e resolve novamente  $n-1$ .

```
hanoi(n, origem, destino, auxiliar):  
    se n == 1:  
        mover(origem, destino)  
    senão:  
        hanoi(n-1, origem, auxiliar, destino)  
        mover(origem, destino)  
        hanoi(n-1, auxiliar, destino, origem)
```

Complexidade em movimentos:  $2^n - 1$  • Para 3 discos: 7 movimentos

## 4. O projeto

Interface web para visualizar a solução passo a passo

### Torres de Hanói

Discos (1 a 7)

Origem

Auxiliar

Destino

Resolver

Anterior

Próximo

Configuração inicial — 7 movimentos no total

A

B

C

1

2

3

Movimentos executados

### Interação

Escolha a quantidade de discos e acompanhe a resolução automática.

### Visualização

Movimentos, contador e quantidade mínima são exibidos na interface.

### Acesso online

GitHub Pages  
[vh-dev-fatec.github.io/torres-hanoi/](https://vh-dev-fatec.github.io/torres-hanoi/)

# 5. Implementação em TypeScript

A solução reduz o problema para uma Torre de Hanói menor

## 1. Caso base

Se  $n = 1$ , move o disco diretamente.

## 2. Recursão

Resolve  $n-1$  discos usando o pino auxiliar.

## 3. Movimento final

Move o maior disco e resolve novamente  $n-1$ .

```
hanoi(n, origem, destino, auxiliar):  
  se n == 1:  
    mover(origem, destino)  
  senão:  
    hanoi(n-1, origem, auxiliar, destino)  
    mover(origem, destino)  
    hanoi(n-1, auxiliar, destino, origem)
```

Complexidade em movimentos:  $2^n - 1$  • Para 3 discos: 7 movimentos

## 6. Encerramento

Projeto disponível para consulta e demonstração

### Repositório

[github.com/vh-dev-fatec/torres-hanoi](https://github.com/vh-dev-fatec/torres-hanoi)



### Demonstração

[vh-dev-fatec.github.io/torres-hanoi/](https://vh-dev-fatec.github.io/torres-hanoi/)



### Integrantes

Vinicius Augusto • Henrique Camargo

# Obrigado!

Perguntas?

